

СПИСОК вопросов к экзамену
по дисциплине «ПнаЯВУ»
для студентов (магистрантов) _____ формы обучения
на 20__ - 20__ учебный год

1. Система типов данных в языке Java, классы, объекты
2. Основные коллекции в языке Java
3. Работа со строками в языке Java: String, StringBuffer, StringBuilder
4. ООП в Java: наследование, инкапсуляция, полиморфизм
5. Интерфейсы и абстрактные классы в Java
6. Методы в Java: статические методы, абстрактные методы, перегрузка методов (overriding, overloading)
7. Обработка ошибок в Java: try-catch-finally
8. Обработка ошибок в Java: logging, фреймворки для логирования
9. Обработка ошибок в Java: exceptions (checked/unchecked)
10. Типы автоматизированного тестирования кода: unit/integration testing
11. Автоматизированное тестирование кода: mocks, stubs, e2e тестирование
12. Multithreading и concurrency в Java: Thread, concurrent collections, synchronized блоки и методы
13. Multithreading и concurrency в Java: средства и подходы обеспечения thread safety в Java
14. Асинхронные вычисления в web-приложениях средствами Java: потоки, futures
15. Функциональное программирование средствами Java 8: lambda-функции, method references, Optional
16. Функциональное программирование средствами Java 8: Stream API, intermediate и terminal функции
17. Функциональное программирование средствами Java 8: функциональные интерфейсы
18. Основные парадигмы и стили программирования: императивное, процедурное, функциональное
19. Экосистема языка Java. Решение проблемы кроссплатформенности с помощью JVM, client-server архитектуры, web-приложения
20. Экосистема языка Java. Базовые фреймворки и библиотеки Java
21. Развитие web-приложений на примере Java экосистемы: от сервлетов и JSP к web-сервисам
22. Основные подходы и типы API для работы с web-сервисами: SOAP, REST, GraphQL, gRPC
23. Средства и инструменты для web-разработки на языке Java: IDEs, build tools, web servers, version control systems
24. Средства и инструменты для разработки и тестирования API
25. Типы хранилищ данных: реляционные базы данных, NoSQL

26. Основные принципы распределённых хранилищ данных: ACID/BASE, CAP теорема
27. Основные средства и фреймворки для работы с БД в Java: JDBC, JPA/Hibernate, MyBatis
28. Паттерны и принципы проектирования: SOLID, evergreen принципы
29. Паттерны и принципы проектирования: MVC паттерн в java web-приложениях
30. Паттерны и принципы проектирования: классификация Java паттернов, GoF паттерны
31. Паттерны и принципы проектирования: общие принципы построения архитектуры, основные архитектурные стили
32. Основы непрерывной разработки кода: Agile-методологии, CI/CD
33. Основные подходы и средства улучшения качества кода: code review, testing, static analyzers
34. Облачные решения: SaaS, PaaS, IaaS, AWS, GCP, Azure, serverless архитектура и cloud-native подход в построении приложений